Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2000-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Write $2/\log_4(2000^6) + 3/\log_5(2000^6) = m/n$ in lowest positive terms. Find $m+n$.

将 $2/\log_4(2000^6) + 3/\log_5(2000^6)$ 约分为 m/n，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2003-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

Given $\log_{10}(\sin x)+\log_{10}(\cos x)=-1$ and $\log_{10}(\sin x+\cos x)=(\log_{10} n-1)/2$, find n.

已知 $\log_{10}(\sin x)+\log_{10}(\cos x)=-1$，且 $\log_{10}(\sin x+\cos x)=(\log_{10} n-1)/2$，求 n。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2005-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

Count integer pairs $2 \le a, b \le 2005$ satisfying $\log_a b + 6 \log_b a = 5$.

求整数对 $2 \le a, b \le 2005$ 满足 $\log_a b + 6 \log_b a = 5$ 的个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2006-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

For how many positive integers n do $\log_{10} 12, \log_{10} 75, \log_{10} n$ form the sides of a positive-area triangle?

有多少个正整数 n 使 $\log_{10} 12, \log_{10} 75, \log_{10} n$ 构成非退化三角形的三边?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2009-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

Positive a, b, c satisfy $a^{\log_3 7} = 27, b^{\log_7 11} = 49, c^{\log_{11} 25} = \sqrt{11}$. Find $a^{(\log_3 7)^2} + b^{(\log_7 11)^2} + c^{(\log_{11} 25)^2}$.

正数 a, b, c 满足 $a^{\log_3 7} = 27, b^{\log_7 11} = 49, c^{\log_{11} 25} = \sqrt{11}$，求 $a^{(\log_3 7)^2} + b^{(\log_7 11)^2} + c^{(\log_{11} 25)^2}$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2010-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Positive reals satisfy $y = 3x/4$ and $x^y = y^x$. Write $x + y = r/s$ in lowest terms and find $r + s$.

正实数满足 $y = 3x/4$ 及 $x^y = y^x$。将 $x + y$ 约为 r/s，求 $r + s$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2010-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

Positive x, y, z obey $xyz = 10^{81}$ and $(\log_{10} x)(\log_{10}(yz)) + (\log_{10} y)(\log_{10} z) = 468$. Find $\sqrt{(\log_{10} x)^2 + (\log_{10} y)^2 + (\log_{10} z)^2}$.

正数满足 $xyz = 10^{81}$ 及 $(\log_{10} x)(\log_{10}(yz)) + (\log_{10} y)(\log_{10} z) = 468$。求三者十进对数平方和的平方根。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2013-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

Positive integers a, b satisfy $\log_2(\log_{2^a}(\log_{2^b}(2^{1000}))) = 0$. Find the sum of the distinct possible values of $a + b$.

正整数满足 $\log_2(\log_{2^a}(\log_{2^b}(2^{1000}))) = 0$。求所有不同可能 $a + b$ 值之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2016-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Real numbers x, y, z satisfy $\log_2(xyz - 3 + \log_5 x) = 5$, $\log_3(xyz - 3 + \log_5 y) = 4$, and $\log_4(xyz - 3 + \log_5 z) = 4$. Find $|\log_5 x| + |\log_5 y| + |\log_5 z|$.

实数 x, y, z 满足 $\log_2(xyz - 3 + \log_5 x) = 5$、$\log_3(xyz - 3 + \log_5 y) = 4$、$\log_4(xyz - 3 + \log_5 z) = 4$。求 $|\log_5 x| + |\log_5 y| + |\log_5 z|$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2018-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

For pairs (x, y) satisfying $\log_2(2x + y) = \log_4(x^2 + xy + 7y^2)$, consider every real K making $\log_3(3x + y) = \log_9(3x^2 + 4xy + Ky^2)$ valid for that pair. Find the product of the distinct possible K.

实数对满足 $\log_2(2x + y) = \log_4(x^2 + xy + 7y^2)$。考虑使该数对还满足有意义的 $\log_3(3x + y) = \log_9(3x^2 + 4xy + Ky^2)$ 的实数 K，求所有不同可能 K 的乘积。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2020-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

For $x > 0$, the ordered list $\log_8(2x), \log_4 x, \log_2 x$ is geometric with a positive ratio. If $x = m/n$ is reduced, find $m + n$.

当 $x > 0$ 时，$\log_8(2x), \log_4 x, \log_2 x$ 依次构成公比为正的等比数列。将 x 约分为 m/n，求 $m + n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2020-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Solve $\log_{2^x}(3^{20}) = \log_{2^{x+3}}(3^{2020})$. If the solution is m/n reduced with positive integers m, n, find $m+n$.

解 $\log_{2^x}(3^{20}) = \log_{2^{x+3}}(3^{2020})$。若解约分为正整数之比 m/n，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2022-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

A positive real $x \notin \{1/20, 1/2\}$ satisfies $\log_{20x}(22x) = \log_{2x}(202x)$. Write their common value as $\log_{10}(m/n)$ with coprime positive m, n. Find $m + n$.

正实数 $x \notin \{1/20, 1/2\}$ 满足 $\log_{20x}(22x) = \log_{2x}(202x)$。将共同值表示为 $\log_{10}(m/n)$，其中 m, n 为互质正整数。求 $m + n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2023-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

Positive $b \neq 1, n$ obey $\sqrt{\log_b n} = \log_b \sqrt{n}$ and $b \log_b n = \log_b(bn)$. Express $n = j/k$ in lowest terms and compute $j + k$.

正数 $b \neq 1, n$ 满足 $\sqrt{\log_b n} = \log_b \sqrt{n}$ 和 $b \log_b n = \log_b(bn)$。将 n 写成最简分数 j/k，求 $j + k$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2024-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

For real $x, y > 1$, both $\log_x(y^x)$ and $\log_y(x^{4y})$ equal 10. Determine xy.

实数 $x, y > 1$ 满足 $\log_x(y^x) = \log_y(x^{4y}) = 10$，求 xy。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2024-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

Positive x, y, z satisfy $\log_2(x/(yz)) = 1/2$, $\log_2(y/(xz)) = 1/3$, and $\log_2(z/(xy)) = 1/4$. If $|\log_2(x^4y^3z^2)| = m/n$ in lowest terms, find $m+n$.

正数 x, y, z 满足 $\log_2(x/(yz)) = 1/2, \log_2(y/(xz)) = 1/3, \log_2(z/(xy)) = 1/4$。若 $|\log_2(x^4y^3z^2)| = m/n$ 为最简分数，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2025-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

Write $\prod_{k=4}^{63} \frac{\log_k(5^{k^2-1})}{\log_{k+1}(5^{k^2-4})} = m/n$ in lowest terms and find $m+n$.

将 $\prod_{k=4}^{63} \frac{\log_k(5^{k^2-1})}{\log_{k+1}(5^{k^2-4})}$ 化为最简分数 m/n，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2000-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

The positive-real system is $\log_{10}(2000xy) - (\log_{10} x)(\log_{10} y) = 4$, $\log_{10}(2yz) - (\log_{10} y)(\log_{10} z) = 1$, $\log_{10}(zx) - (\log_{10} z)(\log_{10} x) = 0$. Its two solutions have second coordinates y_1, y_2. Find $y_1 + y_2$.

正实数方程组为 $\log_{10}(2000xy) - (\log_{10} x)(\log_{10} y) = 4$、$\log_{10}(2yz) - (\log_{10} y)(\log_{10} z) = 1$、$\log_{10}(zx) - (\log_{10} z)(\log_{10} x) = 0$。两组解的第二坐标为 y_1, y_2，求其和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2002-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

The two solutions of $\log_{225} x + \log_{64} y = 4$ and $\log_x 225 - \log_y 64 = 1$ are $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$. Find $\log_{30}(x_1 y_1 x_2 y_2)$.

方程组 $\log_{225} x + \log_{64} y = 4, \log_x 225 - \log_y 64 = 1$ 有两组解 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$。求 $\log_{30}(x_1 y_1 x_2 y_2)$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2005-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

The equation $2^{333x-2} + 2^{111x+2} = 2^{222x+1} + 1$ has three real roots with reduced sum m/n. Find $m+n$.

方程 $2^{333x-2} + 2^{111x+2} = 2^{222x+1} + 1$ 有三个实根，其和为最简分数 m/n，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2011-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

For $0 \le x \le \pi/2$, the logarithm $\log_{24\sin x}(24\cos x)$ exists and equals $3/2$. Find $24\cot^2 x$.

$x \in [0, \pi/2]$，且有意义的对数 $\log_{24\sin x}(24\cos x) = 3/2$，求 $24\cot^2 x$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2012-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

Positive x, y, z have valid logarithms satisfying $2\log_x(2y) = 2\log_{2x}(4z) = \log_{2x^4}(8yz) \neq 0$. If $xy^5z = 2^{-p/q}$ with coprime positive p, q, find $p + q$.

正数 x, y, z 的各对数有意义，且 $2\log_x(2y) = 2\log_{2x}(4z) = \log_{2x^4}(8yz) \neq 0$。若 $xy^5z = 2^{-p/q}$ 且 p, q 为互质正整数，求 $p + q$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2013-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

For positive integers $m > 1, n$, the real domain of $\arcsin(\log_m(nx))$ has length $1/2013$. Find the least possible $m + n$ modulo 1000.

正整数 $m > 1, n$ 使 $\arcsin(\log_m(nx))$ 的实数定义域长度为 $1/2013$。求 $m + n$ 最小值模 1000。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2017-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

For how many integers $k \in [-500, 500]$ does $\log(kx) = 2\log(x+2)$ have exactly one real solution, using common logarithms?

在整数 $k \in [-500, 500]$ 中，有多少个使常用对数方程 $\log(kx) = 2\log(x+2)$ 恰有一个实数解?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2019-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

All unspecified logarithms use one base $b \geq 2$. The equations $3\log_b(\sqrt{x}\log_b x) = 56$ and $\log_{\log_b x} x = 54$ have a common real solution $x > 1$. Find b.

所有未注明的对数均以同一 $b \geq 2$ 为底。方程 $3\log_b(\sqrt{x}\log_b x) = 56$、$\log_{\log_b x} x = 54$ 有实数公共解 $x > 1$，求 b。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2026-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

The product of all positive solutions of $\sqrt[20]{x^{\log_{2026} x}} = 26x$ is an integer P. Find its number of positive divisors.

方程 $\sqrt[20]{x^{\log_{2026} x}} = 26x$ 的所有正实根之积为整数 P，求 P 的正约数个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 1.4 Logarithms & exponentials

对数与指数

[AIME-2017-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

Numbers $a, x > 1$ satisfy $\log_a(\log_a(\log_a 2) + \log_a 24 - 128) = 128$ and $\log_a(\log_a x) = 256$. Find the remainder of x modulo1000.

$a, x > 1$ 满足 $\log_a(\log_a(\log_a 2) + \log_a 24 - 128) = 128$、$\log_a(\log_a x) = 256$。求 x 模1000的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程